Java program készítése feladat alapján

https://gemini.google.com/app/76ea71d452bd8155

User prompt: A meglévő program és a csatolt feladat alapján készítsd el a programot Java-ban! void main() { IO.println("1. feladat:"); int[] elemek = new int[10]; Random rnd= new Random(); // int kilences=0; // int nagyobbMint9=0; for (int i = 0; i < elemek.length; i++) { elemek[i]=rnd.nextInt(10); / if(elemek[i]==0) kilences++; else if (elemek[i]>9) nagyobbMint9++; */ } //IO.println(kilences+" "+nagyobbMint9); IO.print("A lista tartalma: ["); int i=1; IO.print(elemek[0]); do{ IO.print(", "); IO.print(elemek[i]); i++; }while(i<elemek.length); IO.println("]"); int kisebb5=0; int nagyobb5=0; for (int j = 0; j < elemek.length; j++) { if (elemek[j]<5) kisebb5+=elemek[j]; else if (elemek[j]>5) nagyobb5+=elemek[j]; } IO.println("5-nél kisebb elemek összege: "+kisebb5); IO.println("5-nél nagyobb elemek összege: "+nagyobb5); }*

Response: Íme a megadott kód alapján kiegészített és a feladatlap mindhárom feladatát teljesen megvalósító **Java** program.

A megadott kezdőkódban szereplő logikát megtartva a kód **standard Java** nyelvűre lett rendezve (hogy tetszőleges Java verzióval és fejlesztőkörnyezettel, mint pl. IntelliJ, Eclipse vagy NetBeans, azonnal futtatható legyen standard `System.out.println` használatával).

Teljes Java forráskód (`Main.java`)

```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    // Segédosztály a 3. feladathoz az adatok tárolására
    static class Notebook {
        String gyarto;
        int[] haviEladasok;

        public Notebook(String gyarto, int[] haviEladasok) {
            this.gyarto = gyarto;
            this.haviEladasok = haviEladasok;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // 1. FELADAT
        int[] elemek = feladat1();

        // 2. FELADAT
        feladat2(elemek);

        // 3. FELADAT
        feladat3();
    }

    // ------------------------------------------------------
    // 1. FELADAT
    // ------------------------------------------------------
    public static int[] feladat1() {
        System.out.println("1. feladat:");

        int[] elemek = new int[10];
        Random rnd = new Random();

        // 10 db 0 és 9 közötti véletlenszám generálása
        for (int i = 0; i < elemek.length; i++) {
            elemek[i] = rnd.nextInt(10);
        }

        // Lista tartalmának kiírása
        System.out.println("A lista tartalma: " + Arrays.toString(elemek));

        // 5-nél kisebb és nagyobb elemek összege
        int kisebb5 = 0;
        int nagyobb5 = 0;
        for (int elem : elemek) {
            if (elem < 5) {
                kisebb5 += elem;
            } else if (elem > 5) {
                nagyobb5 += elem;
            }
        }
```

```
    System.out.println("5-nél kisebb elemek összege: " + kisebb5);
    System.out.println("5-nél nagyobb elemek összege: " + nagyobb5);

    return elemek;
}

// ----------------------------------------------------
// 2. FELADAT
// ----------------------------------------------------
public static void feladat2(int[] elemek) {
    System.out.println("\n2. feladat:");

    // a) Páratlan számok megszámlálása
    int paratlanCount = 0;
    for (int elem : elemek) {
        if (elem % 2 != 0) {
            paratlanCount++;
        }
    }

    System.out.println("A listában lévő páratlan elemek száma: " + paratlanCount + " db");
    if (paratlanCount < 4) {
        System.out.println("Igaz az állítás!");
    } else {
        System.out.println("Nem igaz az állítás!");
    }

    // b) Legnagyobb elem meghatározása
    int maxElem = elemek[0];
    for (int elem : elemek) {
        if (elem > maxElem) {
            maxElem = elem;
        }
    }

    // Előfordulás vizsgálata a lista első felében (0-4. index)
    int elsoFelCount = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (elemek[i] == maxElem) {
            elsoFelCount++;
        }
    }

    // Előfordulás vizsgálata a lista második felében (5-9. index)
    int masodikFelCount = 0;
    for (int i = 5; i < 10; i++) {
        if (elemek[i] == maxElem) {
            masodikFelCount++;
        }
    }

    System.out.println("A listában lévő legnagyobb elem: " + maxElem);
    System.out.println("A legnagyobb elem előfordulása a lista első felében: " + elsoFelCount + " db");
    System.out.println("A legnagyobb elem előfordulása a lista második felében: " + masodikFelCount + " db");

    if (elsoFelCount > masodikFelCount) {
        System.out.println("Igaz az állítás!");
    } else {
        System.out.println("Nem igaz az állítás!");
    }
}

// ----------------------------------------------------
// 3. FELADAT
// ----------------------------------------------------

// a) Fájlbeolvasás függvénnyel
public static List<Notebook> adatokBeolvasasa(String fajlnev) {
    List<Notebook> eladasok = new ArrayList<>();
    try (Scanner scanner = new Scanner(new File(fajlnev))) {
        while (scanner.hasNextLine()) {
            String sor = scanner.nextLine().trim();
            if (sor.isEmpty()) continue;

            // Szóközök alapján daraboljuk a sort
            String[] reszek = sor.split("\\s+");
            String gyarto = reszek[0];
            int[] haviEladasok = new int[12];
```

```
                for (int i = 0; i < 12; i++) {
                    haviEladasok[i] = Integer.parseInt(reszek[i + 1]);
                }

                eladasok.add(new Notebook(gyarto, haviEladasok));
            }
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Hiba: A fájl (" + fajlnev + ") nem található!");
        }
        return eladasok;
    }

    // b) Havi eladások összesítése és kiírása
    public static void haviEladas(List<Notebook> eladasok) {
        String[] honapok = {
            "Január", "Február", "Március", "Április", "Május", "Június",
            "Július", "Augusztus", "Szeptember", "Október", "November", "December"
        };

        System.out.println("Notebookok eladásai havi bontásban:");
        for (int i = 0; i < 12; i++) {
            int haviOsszeg = 0;
            for (Notebook notebook : eladasok) {
                haviOsszeg += notebook.haviEladasok[i];
            }
            System.out.println(honapok[i] + ": " + haviOsszeg + " db");
        }
    }

    public static void feladat3() {
        System.out.println("\n3. feladat:");
        List<Notebook> eladasok = adatokBeolvasasa("eladasok.txt");
        if (!eladasok.isEmpty()) {
            haviEladas(eladasok);
        }
    }
}
```

A megoldás részletei:

1. 1. feladat:
   - Legenerál 10 db 0 és 9 közötti egész számot.
   - Kiírja a lista elemét a megadott formátumban.
   - Kiszámolja és kiírja az 5-nél kisebb és 5-nél nagyobb számok összegét.
2. 2. feladat:
   - Kiszámolja a páratlan elemek számát, majd eldönti, hogy kevesebb-e mint 4.
   - Megkeresi a legnagyobb értéket, majd összehasonlítja az előfordulási gyakoriságát az első 5 (`0..4`) és az utolsó 5 (`5..9`) elem között.
3. 3. feladat:
   - Az `adatokBeolvasasa()` függvény beolvassa az `eladasok.txt` fájlt, az egyes márkák havi adatait pedig egész számokká (`int`) alakítva tárolja el.
   - A `haviEladas()` függvény kiszámítja az összes gyártó együttes eladásait az egyes hónapokban (januártól decemberig) és megjeleníti őket.

User prompt: Nem kellenek osztályok és függvények se. Csak úgy, mint a példában, a void main()-ben írd meg, és inkább használd a példa szerinti IO.println() függvényt!

Response: Íme a kód osztályok és külön függvények nélkül, közvetlenül a `void main()` metódusban megírva, az általad használt `IO.println()` és `IO.print()` kiíratást alkalmazva:

```
import java.io.File;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

void main() {

    // ===================================================
    // 1. FELADAT
    // ===================================================
```

```
IO.println("1. feladat:");

int[] elemek = new int[10];
Random rnd = new Random();

for (int i = 0; i < elemek.length; i++) {
    elemek[i] = rnd.nextInt(10);
}

IO.print("A lista tartalma: [");
int i = 1;
IO.print(elemek[0]);
do {
    IO.print(", ");
    IO.print(elemek[i]);
    i++;
} while (i < elemek.length);
IO.println("]");

int kisebb5 = 0;
int nagyobb5 = 0;
for (int j = 0; j < elemek.length; j++) {
    if (elemek[j] < 5) {
        kisebb5 += elemek[j];
    } else if (elemek[j] > 5) {
        nagyobb5 += elemek[j];
    }
}

IO.println("5-nél kisebb elemek összege: " + kisebb5);
IO.println("5-nél nagyobb elemek összege: " + nagyobb5);


// ==================================================
// 2. FELADAT
// ==================================================
IO.println("\n2. feladat:");

// a) Páratlan elemek megszámlálása[cite: 1]
int paratlanCount = 0;
for (int j = 0; j < elemek.length; j++) {
    if (elemek[j] % 2 != 0) {
        paratlanCount++;
    }
}

IO.println("A listában lévő páratlan elemek száma: " + paratlanCount + " db");
if (paratlanCount < 4) {
    IO.println("Igaz az állítás!");
} else {
    IO.println("Nem igaz az állítás!");
}

// b) Legnagyobb elem keresése és előfordulásának vizsgálata[cite: 1]
int maxElem = elemek[0];
for (int j = 1; j < elemek.length; j++) {
    if (elemek[j] > maxElem) {
        maxElem = elemek[j];
    }
}

// Előfordulás a lista első felében (az első 5 elem között)[cite: 1]
int elsoFelCount = 0;
for (int j = 0; j < 5; j++) {
    if (elemek[j] == maxElem) {
        elsoFelCount++;
    }
}

// Előfordulás a lista második felében[cite: 1]
int masodikFelCount = 0;
for (int j = 5; j < 10; j++) {
    if (elemek[j] == maxElem) {
        masodikFelCount++;
    }
}

IO.println("A listában lévő legnagyobb elem: " + maxElem);
IO.println("A legnagyobb elem előfordulása a lista első felében: " + elsoFelCount + " db");
```

```
    IO.println("A legnagyobb elem előfordulása a lista második felében: " + masodikFelCount + " db");

    if (elsoFelCount > masodikFelCount) {
        IO.println("Igaz az állítás!");
    } else {
        IO.println("Nem igaz az állítás!");
    }


    // ==================================================
    // 3. FELADAT
    // ==================================================
    IO.println("\n3. feladat:");
    IO.println("Notebookok eladásai havi bontásban:");

    int[] haviEladasok = new int[12];

    // Fájlbeolvasás és havonkénti összegezése[cite: 2]
    try (Scanner scanner = new Scanner(new File("eladasok.txt"))) {
        while (scanner.hasNextLine()) {
            String sor = scanner.nextLine().trim();
            if (!sor.isEmpty()) {
                String[] reszek = sor.split("\\s+");
                // Az 0. elem a gyártó neve, az 1..12. elemek a havi adatok[cite: 2]
                for (int m = 0; m < 12; m++) {
                    haviEladasok[m] += Integer.parseInt(reszek[m + 1]);
                }
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        IO.println("A fájl beolvasása nem sikerült!");
    }

    String[] honapok = {
        "Január", "Február", "Március", "Április", "Május", "Június",
        "Július", "Augusztus", "Szeptember", "Október", "November", "December"
    };

    // Havi eladások kiírása[cite: 2]
    for (int m = 0; m < 12; m++) {
        IO.println(honapok[m] + ": " + haviEladasok[m] + " db");
    }
}
```
